

TB Delay

详细的用户手册

立体声反馈延迟乐器，具有 Free/Sync/Tune 定时、多种敲击风格、角色模型、调制、扩散、音高/频率/颗粒变换、闪避、冻结和路由选项。



目录版本: 1.0.0

文档版: 2026-08-04

记录主机可见端点: 38

1. 产品用途

立体声反馈延迟乐器，具有 Free/Sync/Tune

定时、多种敲击风格、角色模型、调制、扩散、音高/频率/颗粒变换、闪避、冻结和路由选项。

传统的延迟会重复固定的副本。TB Delay

专为在每个周期中不断发展的重复而设计，同时仍然涵盖精确的实用回声、拍击、双重、乒乓、比率和节奏锁定工作。

Character，颜色、调制和颗粒变换可以存在于反馈循环内部或之后。

它创造了什么结果

- Clean 实用程序和速度同步延迟
- Stereo 双、乒乓、比率和多次抽头模式
- Tape、BBD 和数字字符
- Pitch，频移、反向、扩散和粒状演化

信号流

Input -> 定时/抽头生成器 -> 立体声风格和间距 -> 带字符/颜色/变换路由的反馈循环 -> 闪避和输出 -> 干/湿 Mix

2. 完整的功能指南

Time 模式

Free 使用 Delay Time 以毫秒为单位。Sync 使用主机速度和 Division。Tune

将延迟视为与音高相关的梳状间隔。当计时移动时，Time Change 选择 Crossfade 或 Glide。

样式和水龙头

Single、Dual、Ping Pong 和 Ratio 确定立体拓扑。Taps 选择 1、2、4 或 8 次重复；

Spacing、Swing、Offset、Diverge 和 Width 分发它们。

Feedback 和安全

Feedback 将再生扩展到自我维持的领域。Freeze 保存当前循环。请小心更改高反馈和 Freeze 状态，因为内部能量会累积。

Character

Clean、Tape、BBD 和 Digital 模型与 Drive 和 Age 相结合。Low Cut 和 High Cut 控制反馈带宽。

调制和扩散

Mod Rate 和 Mod Depth 移动延迟时间。Smear 和 Size 从离散回波向云扩散重复。

光谱变换

Pitch 以半音为单位移动重复，Shift 以赫兹为单位进行频移，Reverse

设置反向概率。这些可能会产生上升、下降或不和谐的循环。

颗粒系统

Grain、Grain Size、Density、Spray 和相关转换控件对重复片段进行分段。Grain Transform Bypass 禁用该变换块而不改变整个延迟。

Transform Route

Loop 将变换置于再生中，以便每个循环都不断发展；Post 在反馈循环之后应用它们以获得更稳定的回声核心。

闪避、Mix 和 Output

Duck 降低干源周围的湿活动。Mix 设置最终的干/湿平衡，Output 修剪完整的结果。Stereo Bypass 和 Color Space Bypass 隔离已部署构建中定义的子路径。

节目

广泛的程序库涵盖实用延迟、人声口袋、吉他、乒乓球、黄金比例、slap family、双打、合唱漂移、反向尾音和八度火花。

3. 快速启动

1. 选择 Free、Sync 或 Tune 并设置 Delay Time 或 Division。
2. 选择 Style、Taps、Spacing 和 Width。
3. 首先将 Feedback 设置为低于自振荡。
4. 选择 Character 并设置 Drive、Age、Low Cut 和 High Cut。
5. 添加调制或 Smear/Size。
6. 选择 Loop 或 Post 转换路由，然后添加 Pitch、Shift、Reverse 或 Grain。
7. 设置 Duck、Mix 和 Output。
8. 仅在控制循环级别后才使用 Freeze。

4. 实际工作流程

人声附点八分之一

1. 选择 Sync 和 1/8 D。
2. 使用 Ping Pong 或 Dual。
3. High-通过和低通反馈。
4. 添加 Duck 以便文字保持清晰。
5. 保持变换关闭或 Post 以获得稳定的重复。

预期结果: 宽广的节奏感支撑着人声，而不掩盖每个乐句。

渐进螺距螺旋线

1. 使用适度的 Feedback。
2. 将 Transform Route 设置为 Loop。
3. 添加 +7 或 +12 Pitch 和一些 Smear。
4. 使用 High Cut 和 Output 包含累积亮度。

预期结果: 每一次重复都会攀爬并扩散成受控的螺旋。

粒状冻结云

1. 首先设置一个稳定的循环。
2. 提高 Grain、Density 和 Spray。
3. 仅在级别安全后才使用 Freeze。
4. 自动执行 Mix 和 Output 的进入和退出。

预期结果: 延迟变成悬浮的纹理云。

5. 自动化、增益分级和会话使用

- 仅自动化提供清晰音乐过渡的控制。Fast 频率、时间、音调、模式、过采样或算法选择器的移动可能会故意创建伪影或需要主机安全转换。
- 在判断质量之前先匹配感知的响度。即使处理决策并不更好，响亮的设置通常也会显得更好。
- 使用插件旁路端点进行比较并保留未处理的源或早期项目版本。
- 工厂程序是起点。加载程序会更改多个参数；适应源后保存新的 DAW 预设。
- 参数附录是从已安装的 VST3 主机合约中捕获的。它列出了每个主机可见的端点、其显示的范围/选项、默认值、自动化状态和标识符。

6. 限制、注意事项和故障排除

- Feedback 高于 100% 且 Freeze 可能会造成失控水平。
- 速度同步需要有效的主机 BPM。
- Pitch、颗粒、扩散和高抽头计数会增加 CPU 并可能故意添加伪影。
- 一个延迟参数的当前主机文本往返有轻微的精度不匹配；音频操作不受影响。
- 无声音变化：确认插件和相关子块已启用，Mix/Amount 不处于中性值，并且源包含已处理区域中的能量。
- 意外级别：将输入、输出、发送、反馈和并行混合控制返回到保守值，然后一次重建一个块的设置。
- 自动化面板不匹配：重新加载项目，确认 DAW 正在寻址当前插件版本，并检查是否有工厂程序或状态调用替换了值。
- Clicks 或过渡：避免对算法、时间、音调、模式或过采样选择器进行采样即时更改，除非声音是故意的。

7、完整主机参数参考

本附录包含当前安装的 VST3 向主机公开的所有 38 参数。有意列出而不是折叠重复的 EQ 带端点。当主合约公开离散选项时，它们会被完整打印。

参数	范围/选项	默认	主机状态	功能
Age VST3 ID 96511	0.00 到 100.00	28.00	可自动化	Age 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示；将其与上面的相关功能部分一起使用。
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	可自动化; Bypass	通过主机可见的旁路端点关闭或打开完整的插件处理路径。
Character VST3 ID 1564195625	Clean, Tape, BBD, Digital	Tape	可自动化	选择指定块的操作算法、响应形状或音调特征。
Color Space Bypass VST3 ID 2141649309	Off, On	Off	可自动化	选择指定块的操作算法、响应形状或音调特征。
Delay Time VST3 ID 3560141	10.0000000 到 8000.0000000	375.0000305	可自动化	Delay Time 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示；将其与上面的相关功能部分一起使用。
Density VST3 ID 1552717032	1 到 8	4	可自动化	控制指定过程的颗粒密度、分散度或随机变化。
Diverge VST3 ID 1674212956	0.00 到 100.00	0.00	可自动化	Diverge 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示；将其与上面的相关功能部分一起使用。
Division VST3 ID 364720301	1/32, 1/32 T, 1/32 D, 1/16, 1/16 T, 1/16 D, 1/8, 1/8 T, 1/8 D, 1/4, 1/4 T, 1/4 D, 1/2, 1/2 T, 1/2 D, 1/1, 1/1 T, 1/1 D	1/8 D	可自动化	Division 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示；将其与上面的相关功能部分一起使用。
Drive VST3 ID 95852938	0.00 到 100.00	18.00	可自动化	控制或启用非线性密度、谐波颜色或峰值整形。
Duck VST3 ID 3094713	0.00 到 100.00	25.00	可自动化	在存在直接输入时减少效果返回，使信号源保持清晰。
Feedback VST3 ID 1955982213	0.00 到 110.00	48.00	可自动化	将处理后的信号返回到其自己的输入，扩展或增强效果。
Freeze VST3 ID 881080983	Off, On	Off	可自动化	保持或维持当前的内部状态直到释放。
Grain VST3 ID 98615419	0.00 到 100.00	0.00	可自动化	控制指定过程的颗粒密度、分散度或随机变化。
Grain Size VST3 ID 53555397	10.0000000 到 500.0000000	90.0000076	可自动化	为指定过程塑造空间密度、共振扩散或扩散体。
Grain Transform Bypass VST3 ID 1352848479	Off, On	Off	可自动化	设置指定进程影响信号的强度。
High Cut VST3 ID 462548517	500.0000000 到 20000.0000000	9000.0000000	可自动化	减少相关路径中的高频内容或缩短高频衰减。
Low Cut VST3 ID 356813527	20.0000000 到 2000.0000000	120.0000229	可自动化	减少相关音频或检测器路径中的低频内容。
Mix VST3 ID 108124	0.00 到 100.00	30.00	可自动化	设置原始信号和完整处理路径之间的平衡。
Mod Depth VST3 ID 2105674566	0.000 到 20.000	0.800	可自动化	设置指定进程影响信号的强度。
Mod Rate VST3 ID 1523085309	0.0200000 到 10.0000000	0.2500000	可自动化	设置调制、移动或重复变化的速度。
Offset VST3 ID 1127703699	-100.00 到 100.00	0.00	可自动化	Offset 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示；将其与上面的相关功能部分一起使用。
Output VST3 ID 1141971201	-18.00 到 6.00	0.00	可自动化	设置或限制插件主要处理后的最终输出级别。
Pitch VST3 ID 106677056	-24.00 到 24.00	0.00	可自动化	移动指定过程的音高、频率结构或感知的共振大小。

参数	范围/选项	默认	主机状态	功能
Program VST3 ID 1886548852	Init, Clean Utility, Vocal Pocket, Wide Dual Guitar, Classic Ping Pong, Golden Ratio, Tape Slap, Dub Throw, Mono Safe Quarter, Clean Dotted Eighth, Studio Slap 80, Vintage Slap 120, Dark Vocal Slap, Bright Guitar Slap, Stereo Double 18, Loose Double 28, Microshift Double, Stereo Chorus Drift, Reverse Tail Slap, Wide ADT, Straight Eighth Grid, Dotted Pulse Train, Triplet Relay, Sixteenth Cascade, Quarter Note Call, Late Swing Taps, Early Swing Taps, Contracting Steps, Expanding Steps, Eight Tap Machine, Narrow Relay, Panoramic Relay, Lazy Right Return, Fast Right Return, Dual Counterstep, Ratio Crosscurrent, Opposed Orbit, Diffuse Ping Pong, Mono Input Expander, Stereo Dub Circle, Fresh Tape Repeat, Warm Reel Echo, Worn Tape, Saturated Tape Loop, Slow Wow Memory, Fast Flutter Reel, Broken Cassette, BBD Haze, BBD Chorus Echo, Dark Bucket Trail, Pristine Digital, Digital Crunch, 12-Bit Repeat, 6-Bit Collapse, Clocked Ping Pong, Telephone Memory, Narrowband Pager, Lo-Fi Stutter, Buffer Skip, Pixel Dust, Comb Bloom, Hollow Notch, Plucked Wire, Glass String, Bass Tube, Damped Resonator, Subtle Flange, Jet Flange, Stereo Comb Split, Digital Bell Bank, Spiral Ascender, Spiral Descender, Mirror Orbit, Metallic Barber Pole, Gentle Lift, Gentle Fall, Opposed Currents, Post Shift Halo, Ping Pong Helix, Grain Shift Dust, Small Room Bloom, Diffuse Chamber, Dark Hallway, Bright Plate Trail, Eight Tap Nebula, Wide Ambient Wash, Mono Fog, Rhythmic Bloom, Deep Space Return, Ducking Atmosphere, Grain Cloud, Reverse Cloud, Freeze Ready Constellation, Scatter Echo, Micrograin Chorus, Tape Granules, Freeze Ready Reverse Swell, Shimmer Twelve, Falling Fifth, Two Octave Spark	Init	可自动化	选择工厂程序。加载程序会调用一组协调的插件参数。
Reverse VST3 ID 1099846370	0.00 到 100.00	0.00	可自动化	设置音频片段是否反向播放或反向播放的频率。
Shift VST3 ID 109407362	-2000.00 到 2000.00	0.00	可自动化	移动指定过程的音高、频率结构或感知的共振大小。
Size VST3 ID 3530753	2.0000000 到 120.0000000	32.0000000	可自动化	为指定过程塑造空间密度、共振扩散或扩散体。
Smear VST3 ID 109552316	0.00 到 100.00	12.00	可自动化	为指定过程塑造空间密度、共振扩散或扩散体。
Spacing VST3 ID 135324739	25.00 到 200.00	100.00	可自动化	Spacing 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示；将其与上面的相关功能部分一起使用。

参数	范围/选项	默认	主机状态	功能
Spray VST3 ID 109654189	0.00 到 100.00	15.00	可自动化	控制指定过程的颗粒密度、分散度或随机变化。
Stereo Bypass VST3 ID 24406799	Off, On	Off	可自动化	Stereo Bypass 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示； 将其与上面的相关功能部分一起使用。
Style VST3 ID 109780401	Single, Dual, Ping Pong, Ratio	Ping Pong	可自动化	选择指定块的操作算法、响应形状或音调特征。
Swing VST3 ID 109854462	-50.00 到 50.00	0.00	可自动化	Swing 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示； 将其与上面的相关功能部分一起使用。
Taps VST3 ID 3552560	1, 2, 4, 8	1	可自动化	Taps 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示； 将其与上面的相关功能部分一起使用。
Time Change VST3 ID 679287144	Crossfade, Glide	Glide	可自动化	Time Change 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示； 将其与上面的相关功能部分一起使用。
Time Mode VST3 ID 36460501	Free, Sync, Tune	Sync	可自动化	选择指定块的操作算法、响应形状或音调特征。
Transform Route VST3 ID 1824145334	Loop, Post	Loop	可自动化	设置指定进程影响信号的强度。
Width VST3 ID 113126854	0.00 到 200.00	130.00	可自动化	设置已处理信号的立体声扩展或横向分布。

文件依据

根据当前的公共目录、当前的本地产品简介和实施说明（如果有）、现有的英文手册（如果有）以及已安装的 VST3 主机合同的直接扫描来准备。有意排除不面向用户的内部实现细节；所有面向用户的功能和主机可见的控件均已记录。